

אותו ISO נכשל ועבר בתנאי ריצה שונים

הממצא המרכזי: כשל הביצועים אינו מוסבר לבדו בתיקון SYSINFO. אותו קובץ ISO נכשל בסוללה ועבר בריצות AC באותו יום. נצפה קשר לשינוי תנאי המארח, אך גורם יחיד ומנגנון התזמון עדיין לא בודדו.

הכשל נשאר פתוח. סדרת AC אינה שלמה לכל תצורה. E3 נחסם בכשל מקדים; E4 חלקי; E5–E8 הוכנו ולא הורצו. אין אישור שחרור או טענה שהקוד תקין.

41,054–42,850

18.9 · ארבע ריצות הדוח המקורי

86,575–90,635

17.9 · ארבע ריצות

80,000

סף מקורי, הודעות/שנייה

הראיות המקוריות נשמרו

תמונה ומסלול	עברו	נצרכו	זמן אורח, ms	הודעות/שנייה
A — ביקורת BIOS	56/57	41,556	1,010	41,144
תיקון ביניים — BIOS	56/57	41,465	1,010	41,054
B — BIOS	56/57	41,931	1,000	41,931
B — UEFI	56/57	43,279	1,010	42,850

ב-17.9 עברו ארבע סוויטות של A: 86,575 / 90,635 / 88,460 / 87,786. אלו שתי ריצות BIOS ושתי UEFI, ולא ארבע חזרות באותה תצורה. בארבע שורות 18.9: $n=1$ לכל תצורה.

איזו תוכנית נכשלה

test_health_check היא התוכנית ה-51 מתוך 57, והחזירה bench_ai_throughput exit=1. היא ה-43 ויצאה באפס. לא נמצא סמן FAIL בתחום תוכנית שיצאה באפס בשמונת הלוגים ההיסטוריים או ב-31 הלוגים החדשים.

הודעת ה-validator הכללית מתייחסת כאן ליציאה שאינה אפס. לא נמצאו חסר, כפילות או שינוי סדר בסוויטות שהושלמו. בדיקת הקבלה כוללת גם תוכן לוג וסדר תוכניות.

היקף: x86-64 ב-QEMU TCG, vCPU יחיד, 3,072 MiB. הסף, חלון 1,000ms וקיבולת 1,024 לא שונו בקוד הקנוני. הבדיקות החדשות הן BIOS בלבד.

המודל הכמותי והסתייגויות

פרק זמן שקול לקיבולת — לא זמן מחזור שנמדד

יום	הודעות/שנייה	קיבולות שקולות/שנייה	זמן שקול ל-1,024
17.9	90,635–86,575	88.5–84.5	ms 11.8–11.3
18.9 — המקור	42,850–41,054	41.8–40.1	ms 24.9–23.9

$$\text{capacity-equivalent interval} = 1,024 \times 1,000 / \text{rate [ms]}$$

נוסף פרק זמן שקול של כ-12ms–14ms. זה מתיישב עם השערת רגישות לטיק של 10ms, אך הטבעת יכולה להתמלא ולהתרוקן חלקית. חילוק הקצב בקיבולת אינו מדידה של fill/drain, ואינו מוכיח מספר שלם של טיקים למחזור.

GETPID אינו ההסבר היחיד

בדוגמה ההיסטורית ממוצע GETPID עלה מ-8,317 ל-11,899–12,170 יחידות TSC, פי 1.43–1.46. מודל ליניארי גס היה מנבא כ-61 אלף במקום כ-41 אלף. החישוב הוא השוואה בין מדדים שונים, ולא מודל עלות מלא של SPSC. בכל מדידת GETPID יש 100 חזרות חימום ו-10,000 דגימות; הלוג הקנוני שומר מינימום, ממוצע ומקסימום בלבד. אין ממנו חציון או p99. לכל ערך ממוצע היסטורי הנזכר כאן ריצה אחת; אין לפרש אותו כממוצע בין ריצות. מילוי 64MB ב-xorshift, ללא syscall בתוך האזור הנמדד, עלה באותו ISO A מ-28,476,000 ו-28,509,000 (BIOS, n=2) ל-43,715,000 (n=1): פי 1.533–1.535. זו לולאת חישוב וזיכרון, לא ALU מבודד. היא סותרת הסבר המוגבל למסלול syscall, אך אינה מזהה לבדה את המארח כסיבה.

עמדה ביחס לחוות דעת היועץ

מסכים עם הצורך בתייעוד חשמל, מדגם חוזר, סטטוס ABI נפרד ומכשור. חולק על קביעות חד-משמעיות: תגובת מדרגות אינה מאשרת לבדה את השערת הטיק; שוויון תחת icount אינו שולל כל רגרסיית קוד; 0.22% בין שתי ריצות בודדות אינו ראיית שקילות.

תיקון מפורש לביקורת שלי: שדה quantum מרובה טיקים אינו שולל החלפה בכל טיק. עקיבת הקוד מצאה שה-BSP מבקש reschedule בכל IRQ טיימר, ללא תלות ביתרת הפרוסה. נדרשת E7 לתצפית על הבחירות בפועל. היצרן בודק GETTIME בכל ניסיון ודורש yield כשהטבעת מלאה; הצרכן מסתובב כשהיא ריקה. push/pop עצמם פועלים בזיכרון משותף. המספר הכולל משלב עלות קריאות מערכת ותזמון; הוא אינו מדד latency עצמאי.

כל תוצאות החזרות החדשות

A הוא ה-ISO הישן; B כולל את תיקון SYSINFO. אין איגום של סוללה ו-AC. "יציב" כאן פירושו זהות בדגימות לפני ואחרי בלבד; אין ניטור רציף שמוכיח שלא היה מעבר קצר באמצע.

תצורה	n	כל התוצאות, הודעות/שגייה	חציון	מינימום-מקסימום
E1/E2 · A · סוללה	5	41,255 / 40,696 / 40,684 / 40,966 / 40,298	40,696	41,255–40,298
E1/E2 · B · סוללה	5	42,722 / 40,230 / 41,618 / 40,450 / 40,510	40,510	42,722–40,230
E1/E2 · A · AC	5	99,833 / 99,257 / 101,105 / 99,450 / 81,384	99,450	101,105–81,384
E1/E2 · B · AC — חלקי	4	100,535 / 98,612 / 100,253 / 87,971	99,432.5	100,535–87,971
E4 · בקרה · סוללה — חקר	4	43,395 / 39,997 / 42,545 / 40,545	41,545	43,395–39,997
E4 · yield · סוללה — חקר	4	81,816 / 82,056 / 81,542 / 82,712	81,936	82,712–81,542

E1/E2 בסוללה: 10/10 סוויטות נכשלו ב־health בלבד. ב־AC ללא שינוי מתועד בקצה: A 5/5 ו-B 4/4 עברו 57/57. B טרם עומד בדרישת חמש חזרות; אין מסקנת שקילות A/B. ב־E4 ארבע גרסאות yield עברו את הסף האבחוני מול ארבע בקרות שנכשלו, אך זה מדגם חקר n=4 ואינו שער קבלה.

ריצות שינוי תנאים — נשמרו בנפרד

ריצה	השינוי	קצב	תוצאה
e4-control-5	סוללה → AC	102,400	57/57
e12-ac-b-3	AC → סוללה	42,409	56/57
e12-ac-a-6	AC נשאר; זמן כיבוי מסך שונה ל-180 דקות	100,284	57/57

בכל שלוש הריצות גיבוי QEMU וה-ISO נשארו זהים. אלה אינן תוצאות שנמחקו, ואינן כלולות במדגם התנאים היציבים. הזוג הבא נעצר בבדיקת קדם כאשר המחשב חזר לסוללה; לא הופעל עבורו VM.

חציון מילוי 64MB ב־A: סוללה 42,469,000; AC 27,275,000 יחידות TSC, יחס 1.56. חציון SPSC השתנה מ-40,696 ל-99,450, יחס 2.44. האטה לא-ליניארית תואמת אינטראקציה בין מהירות הביצוע לתזמון, אך E7 עדיין דרושה להכרעה.

81,384 ו-87,971 נשמרו בתוך קבוצת AC. אין בסיס לטעון ששתי רמות קשיחות בלבד קיימות. כל הספירות, GETPID ומדדי החישוב לכל ריצה נמצאים ב־measured-summary.json ובנספח התוצאות.

מצב הניסויים וסביבת המארח

ניסוי	מה בוצע / מה נותר	מצב
E1	מדד חישוב וזיכרון קנוני, ללא syscall פנימי; חזרות בתוך E2.	בוצע; לא ALU מבודד
E2	סוללה: 5 לכל AC; ISO: A=5, B=4 בתנאי קצה ללא שינוי.	מוגבל; מארח שקט כולו לא אומת
E3	count shift=3, sleep=off: ניסיון A אחד, 500s timeout, אפס תוצאות SPSC.	חסום בתנאי קדם
E4	4 זוגות בסוללה. גרסת yield מסומנת ונפרדת; דרוש מדגם של 5 בתנאים מתואמים.	חקר חלקי
E5	512/2,048: שני ISO נבנו. דרושות 5 חזרות לכל קיבולת.	לא הורץ
E6	health מוקדם, GETPID לפני clone וספירת ISO; runnable; נבנה.	לא הורץ
E7	מונה IRQ, סיבות החלפה, זהויות ומעברי טבעת; ISO נבנה. נדרשת בקרה ללא מכשור.	לא הורץ
E8	10,000 דגימות מוקדם/מאוחר, מכשור כבוי/פעיל ופירוק שלבים; ISO נבנה.	לא הורץ

ממצא E3 נפרד: test_model_load יצר 16 workers, השלים 0/16 ו-190/992 קבצים לפני deadline של 30,000ms אורח. הבדיקה חזרה בלי join/cancel. מסלול exit_group מסיים רק את הקורא; משימות עשויות להישאר. אין הוכחת UAF ואין תוצאת SPSC. לא הארכנו את חלון הבדיקה כדי להסתיר את הכשל.

מה נשמר בכל ריצה

פקודת QEMU מלאה, גיבובי בינארי ו-ISO, עומס, רשימת תהליכים, חשמל, פרופילי הספק ו-pmset therm לפני/אחרי. המארח: Apple M4 Pro, Mac16,8, 14 מעבדים לוגיים, macOS 26.3.1 (25D2128); QEMU 10.2.2. בפרופילים: סוללה powermode=1, powermode=0. AC לא נמדדו תדרים, מיקום P/E או QoS. היעדר אזהרת thermal אינו מדידת טמפרטורה או הוכחה שאין throttling. יישומי משתמש ברקע נשארו פעילים; בזמן VM לא התבצעה עבודת סוכנים נוספת.

המשך מותנה בתיאום מקור חשמל קבוע. לאחר מכן יש להשלים את המדגם החסר ולרוץ E4→E8 לפי הרישום המוקדם. עשר ריצות מלאות דורשות כ-20–30 דקות E6; VM צפוי להיות קצר יותר. זמן הכשרה ושחזור תוצאות מכשור נוסף לכך. הגרסאות האבחוניות אינן נחשבות לשער.

אבטחה, ABI ותנאי סגירה

פריט	סטטוס מפורש
ביצועים SPSC	פתוח. רגישות לתנאי ריצה נצפתה; מנגנון וסביבת קבלה טרם הוכרעו.
תיקון SYSINFO	מחויב מקומית ב-0324521; אומת בתחום בדיקות ABI/host והרצות TCG עם vCPU יחיד. אין כאן אישור merge מרוחק או שחרור.
FAIL עם exit=0	לא נמצא בתחום 8 הלוגים ההיסטוריים ו-31 החדשים שנבדקו. ההשערה אינה ממצא תקלה.
VFS / exit_group תחת icount	ממצא פתוח נפרד; תנאי הקדם ל-E3 נכשל.

הקריאה החדשה 483 מקבלת מצביע, גודל וגרסה; המבנה 40 בתים. קריאה 99 מחזירה ENOSYS בלי כתיבה. 15 הצהרות native הועברו לחוזה המשותף; musl מפיץ כשל. EFAULT עשוי להשאיר קידומת כתובה: אין הבטחת הכול-או-כלום. 110 בדיקות host מהראיות הקודמות אין סוגרות שער ביצועים. זהות כתובת sysinfo ו-__lsysinfo נבדקה בבינארי השמור; לא נמצאה בדיקת CI ייעודית שמחייבת זהות כתובות בעתיד. ביקורת גורפת למסלולי copyout סמוכים טרם הושלמה.

היקף NPU

החומרה דווחה no authorized BAR registry ... [UNAVAILABLE]. בדיקות דחייה בטוחה ותוכנית המעטפת יכולות לצאת באפס; אין בכך כיסוי NPU פיזי. זו אינה תוכנית שלמה שנספרה כדילוג במסווג.

להחלטת CTO — ללא המצאת אישורים

נדרשים בעל אחריות ומועד לאבחון; מספר מעברים רצופים ומעטפת מארח/BIOS/UEFI מחייבת; החלטה על סביבת TCG דטרמיניסטית או חומרה ייעודית; סמכות לשינוי שער; מיפוי מזהי הסוגיות למסעות J0–J12 ול-REL/CAP. לא נמצא במאגר מיפוי מוסמך שמאפשר למלא פרטים אלה כעובדה.

עד להחלטה וראיות קבלה, אין הכרזת סגירת כשל או שחרור. הסף 80,000 נשמר. יש לחדש קבלה קנונית חוזרת ב-BIOS וב-UEFI לאחר האבחון; ריצות אבחון, בנייה ובדיקות host אינן תחליף.

מותר להמשיך סקירות, תיקוני בטיחות ותיעוד בין חלונות המדידה. SMP, חומרה פיזית, מרוצי unmap/mprotect מול usercopy ובידוד מלא נשאר מחוץ לאימות הנוכחי.

שרשרת ראיות ושינויים ב-1.1

מזהה מקור יחיד לכל תמונה קנונית

A — מקורות הבנייה תואמים ל-commit:

cf23f6a8595b13da005c59f1efacb6744e53832

SHA-256 של ISO A:

a473dfabbbcb0bb10973327a256febd809d1399cd8efc6766d25086987827ba05

B — מקורות הבנייה תואמים ל-commit:

0324521a2494b25c29a01b055ff8b38029819fb9

SHA-256 של ISO B:

90cc28eeef42290b10fa0a4f4bc443bed40dae54358bcb7a9127fbe499378a64

זו התאמה רטרופקטיבית של תוכן, ולא טענה שהבנייה ההיסטורית הופעלה מעץ Git נקי. ב-A כל 3,689 פריטי תחום הבנייה תואמים; יש הבדל במסמך אחד מתוך 6,321 פריטי manifest. ב-B כל 6,392 הפריטים תואמים. זהות modes, toolchain וכל קלט בלתי מוצהר לא הוכחה.

QEMU SHA-256 בכל המדידות החדשות:

44a9a411a38b9664954fbb1d197ec003fd4c666075112166e5fc1f94a29f399a

רשימת שינויים מול v1.0

נוספו T1–T5 וכל תשובות הוועדה; טבלת הזמן השקול והסתייגויות; זיהוי health וקוד היציאה; ח ופיזור; סטטוס SYSINFO נפרד; NPU; מיפוי commit; תיעוד ניסויים ומעברי חשמל. כרטיס בדיקות ה-host הוחלף בטווח 17.9. הטענה של 0.22% סויה, ותוקנה הסקת quantum החלקית שלי.

קובצי HTML/PDF v1.0 נשמרו ללא שינוי. כל כשל, timeout וריצה בתנאים משתנים נשמרו. נספח השאלות להלן כולל תשובות, ראיות, ביטחון והשלמות נדרשות. פירוט כל ריצה ופקודת השחזור נמצא בחבילה:

docs/design/evidence/spsc-council-2026-09-18/

מקורות מרכזיים: triage-before-experiments.md, preregistration.md, measured-summary.json, validator-all-runs.json, source-commit-mapping.md, diagnostics/artifacts.json

T — מיון מוקדם

תשובות המיון נכתבו לפני הניסויים ונשמרות בנוסחן. עדכוני הניסויים נמצאים בגוף הדוח ובתשובות S-G. לא ידוע היסטורי אינו הופך לידוע בעקבות בניית ISO אבחוני.

[T1] תשובה: יש מדידת חישוב וכתובה לזיכרון בלי קריאות מערכת בתוך האזור הנמדד: מילוי 64MB ב-xorshift64 ב-bench_ai_scale. באותו ISO ישן, BIOS 17.9: 28,476,000 ו-28,509,000 יחידות (n=2); TSC; בקרה 18.9: 43,715,000 (n=1), 1.535-1.533. קריאה ואימות ב-Frontier, אף הם בלי syscalls באזור הנמדד, עלו מ-26,750,000 ל-40,345,000 (יחס 1.508, זוג יחיד). GETPID באותו זוג עלה 8,317→11,899 (פי 1.431). זה ממצא נגד הסבר המוגבל למסלול syscall; אינו מוכיח שמקורו דווקא במארח, משום שהמדידים כוללים הפרעות/תזמון וזיכרון. לא נמצאה מדידת ALU מבודדת מזיכרון.

ראיה: user/src/bench_ai_scale.c:203-238; user/src/bench_2026_frontier.c:383-398; health-performance-2026-09-17/runs/bios-1/serial.log:11559, bios-2/serial.log:11503; sysinfo-abi-2026-09-18/runs/old-iso-control/serial.log:10152,8656,8144

ביטחון: גבוה במספרים ובמסלול; בינוני במשמעות הסיבתית. E1 יחזור על מדד הזיכרון הקנוני, כחלק מאיסוף E2; כ-3 דקות לריצה, לפחות חמש. E1 אינו מוצג כבנצימרק ALU טהור.

[T2] תשובה: push/pop עצמם משתמשים בזיכרון משותף ללא syscall. אבל היצרן קורא GETTIME בכל איטרציה, כולל כל ניסיון שליחה מוצלח, ו-yield כשהטבעת מלאה. הצרכן מסתובב על טבעת ריקה בלי yield. לכן הבדיקה הכוללת כן רגישה לעלות syscall אף שאין קריאה כזאת בכל pop.

ראיה: user/src/test_health_check.c:217-307; user/include/spsc.h. ביטחון: גבוה.

[T3] תשובה: לא ידוע. לפני יצירת הצרכן הודפסו ארבע משימות ואפס zombies; זה אינו מספר המשימות runnable בחלון. ידועים היצרן והצרכן שנוצר ב-clone, אך אין רצף זהויות/מצבים בזמן המדידה.

ראיה: user/src/test_health_check.c:235-255; לוגי health השמורים; [V4] security-validator-existing.md.

ביטחון: גבוה לגבי פער התצפית. דורש E6/E7: מכשור ספירת מצבים וזהויות, כ-30-60 דקות הכנה וחמש ריצות לכל תצורה.

[T4] תשובה: לא ניתן לשחזר מהראיות מה בדיוק השתנה במארח. פקודת BIOS וה-ISO זהים בין המעבר ב-17.9 לבקרה שנכשלה ב-18.9. גיבוב בינארי QEMU, חשמל, מצב תרמי, P/E, QoS ותמונת תהליכים מלאה לא נשמרו אז. גרסה מדווחת 10.2.2 אינה הוכחת זהות בינארית. גם פעילות קלה של הסוכנים בזמן ריצות קודמות מונעת תיאורן כמארח שקט לפי הכלל החדש.

ראיה: result.json בשתי תיקיות הריצות הנזכרות ב-[Q1,Q2,H2-H4] emulation-existing.md; T1.

ביטחון: גבוה לגבי הזהות המתועדת והחסר; נמוך לגבי סיבת ההאטה. E2 יתעד את התנאים עכשיו, אך לא ייצור בדיעבד טלמטריה היסטורית; כ-30 דקות לעשר ריצות A/B.

[T5] תשובה: test_health_check, exit=1, בכל ארבע ריצות 18.9. זו התוכנית ה-51 בסדר של 57, לא התוכנית האחרונה. bench_ai_throughput היא התוכנית ה-43, מסיימת exit=0, ואין [FAIL] בתחום הלוג שלה בשמונת הלוגים שנבדקו. הודעת validator היא כללית; התנאי שהתקיים הוא יציאה שאינה אפס, לא חסר/כפילות/שינוי סדר.

ראיה: user/src/init.c:380-394; scripts/native_bench.py:43-61; sysinfo-abi-2026-09-18/runs/bios/serial.log:9629,9636. מיפוי וגיבובי כל שמונת הלוגים ב-[V1-V6] security-validator-existing.md.

ביטחון: גבוה.

S — מתזמן וטיימר

[S1] תשובה: הצרכן מבצע polling עם PAUSE כשהטבעת ריקה, ללא yield. **תיקון מפורש לביקורת הקודמת:** אמנם שדה הפרוסה הנומינלית מחושב במספר טיקים, אבל ב-BSP נכתבת בקשת reschedule בכל tick ללא תלות ביתרת הפרוסה. לכן קיים מנגנון בקשת תזמון נומינלי בכל 10 ms; ההסקה הקודמת משדה quantum בלבד הייתה שגויה. אין בכך הוכחה שהצרכן נבחר בכל בקשה.

ראיה: user/src/test_health_check.c:217–228; user/include/spsc.h:166–176;
kernel/src/sched/scheduler.c:790–817, 856–877; kernel/src/drivers/timer.c:173–184;
kernel/src/arch/x86_64/interrupts.c:850–873.

ביטחון: גבוה בנתיב הקוד; רצף הבחירה בפועל עדיין לא ידוע. חסר: E7, חמש ריצות כ-20–30 דקות לאחר בדיקת תנאי הקדם.

[S2] תשובה: yield אינו מבטיח שהצרכן יהיה הבא. הוא מפעיל reschedule, המחזיר runnable קודם לתור ובוחר לפי interactive, עדיפות וסדר התור. נדרש לדעת מי היה runnable ברגע הבחירה.

ראיה: kernel/src/arch/x86_64/syscall.c:155–161; kernel/src/sched/task.c:930–936;
kernel/src/sched/scheduler.c:307–378, 976–984, 1022–1030.

ביטחון: גבוה לגבי היעדר ההבטחה; נמוך לגבי סדר הבחירות בחלון ההיסטורי. חסר: E7 — זהויות ומספרי runnable, כ-20–30 דקות לחמש ריצות.

[S3] תשובה: זמן מילוי 1,024 הודעות לא נמדד בריצות הקנוניות. הביטוי R/1024 הוא **פרק זמן שקול לקיבולת**, לא זמן מילוי או מחזור fill/drain שנצפה. חציית גבול טיק היא השערה אפשרית, לא מסקנה מהקצב לבדו.

ראיה: user/src/test_health_check.c:265–294; e12-summary.json. occupancy.

ביטחון: גבוה שהנתון חסר. חסר: E7, כ-20–30 דקות; גם trace מעברים חסום אינו מכסה בהכרח כל מילוי חלקי, ויש להשאיר מקרים לא מסווגים כלא ידועים.

[S4] תשובה: אין ספירה קנונית של preemptions מהיצרן לעומת yields בחלון. מונה involuntary הישן אינו מספיק; הוא מתעד פקיעת slice, בעוד BSP מבקש תזמון גם בלעדיו. E7 מתייג בחירות timer/yield/other ומפריד קריאות reschedule מהחלפות next#prev. החלפת IRQ מהיצרן אינה לבדה הוכחה שהייתה באמצע מילוי.

ראיה: kernel/src/sched/scheduler.c:817, 856–877; diagnostics/scheduler/README.md; instrumentation-v2-
commits.json.

ביטחון: גבוה במגבלת המונה; התוצאה ממתינה ל-E7, כ-20–30 דקות.

[S5] תשובה: עדיין אין תוצאות לקיבולות 512 ו-2048. מדרגה בקצב תתמוך בהשערה מסוימת רק יחד עם trajectory מתאים; שינוי קיבולת משפיע גם על footprint וכתובות, ולכן אינו הוכחה יחידה למנגנון תזמון.

ראיה: user/src/test_health_check.c:206–210; questions.md:E5.

ביטחון: גבוה לגבי היעדר המדידה וגבול ההסקה. חסר: E5 — לפחות חמש ריצות לכל קיבולת, כ-35–50 דקות לעשר, מעבר לביקורת הקנונית. התצורות אינן תחליף לשער הקנוני.

[S6] תשובה: ארבעת זוגות E4 על סוללה נתנו בביקורת [43395,39997,42545,40545] וב-yield-on-empty.

[81816,82056,81542,82712]. השיפור נצפה בארבעת זוגות החקר, אך $n=4$ אינו משלים את דרישת החזרות ואינו סוגר את השער הקנוני. control-5 עבר 102400 בזמן Battery→AC בין דגימות הקצה, ולכן נשמר בשכבת מעבר נפרדת. E4-AC חדש טרם נמדד.

ראיה: runs/e4-control-{1..5}/, runs/e4-yield-{1..4}/, measured-summary.json.

ביטחון: גבוה בנתונים; סיבת השיפור או המעבר אינה מוכחת. חסר: תיאום מתח ואז E4-AC רשום מראש, חמישה זוגות חדשים כ-35–50 דקות; אין לערבבם עם ארבעת זוגות הסוללה.

[S7] תשובה: מוגדר timer של 100 Hz, ו-uptime מחושב ממונה ticks ותדר. לא נשמר מספר כניסות IRQ בחלון ה-health הקנוני; uptime אינו יומן מסירה שמפריד עיכוב, צבירה ותזמון מארח.

ראיה: kernel/include/vos/scheduler.h:43; kernel/src/drivers/timer.c:145–150, 173–184.

ביטחון: גבוה בהגדרה; מסירה בפועל לא ידועה. חסר: E7 עם מונה IRQ וגבולות host/guest, כ-20–30 דקות. גבולות חלון המכשור אינם זהים בהכרח בדיוק לחלון הקנוני.

K — קריאות מערכת וזיכרון

[K1] תשובה: לא נמצא **trace מוקדם של 65,488/94,254 GETPID** הם CSW pipe roundtrip, לא GETPID ב-E1/E2 ממוצעי GETPID המאוחרים היו 12,363–11,701 ב-A ו-12,154–11,808 ב-B, ביחידות TSC מדווחות. אין מכר ראה איזה מצב מצטבר במהלך הסוויטה.

ראיה: e12-results.md, טבלת 68–77, user/src/bench_csw_1ms.c: GETPID; existing-metrics.json; ביטחון: גבוה בתוויות ובסיכום המדדים; סיבת השינוי לא ידועה. חסר: E6/E8 מוקדם מול מאוחר, כ-35–50 דקות לעשר ריצות מלאות שקולות; E6 עשוי להיות קצר יותר אך טרם נמדד.

[K2] תשובה: אין עדיין פירוק מדוד ל-entry, dispatch, handler, root-sync, deferred, signal ו-GETPID exit. handler הפשוט אינו מייצג את העלות המלאה של syscall.

ראיה: kernel/src/arch/x86_64/syscall.c:110–120 והמסלול vos3_syscall_dispatch; kernel/src/arch/x86_64/kpti.c:28–50.

ביטחון: גבוה במגבלת הנתונים. חסר: E8, כחמש ריצות/20–30 דקות; עלות המכשור עצמו מחייבת ביקורת והשוואה ללא מכשור.

[K3] תשובה: הכנת חזרה למשתמש מסנכרנת root תחת IRQ-save ונעילת AS. האלגוריתם מעתיק 256.0 entries ו-511 ומאפס 510.257: **258 קריאות מקור ו-512 כתיבות יעד**. הוא משקף מיפיים והסרות ושומר את גבול KPTI החלקי הקיים; אין טענת בידוד מלא או מספר מחזורי חומרה מכך.

ראיה: kernel/src/arch/x86_64/kpti_roots.c; kernel/src/arch/x86_64/kpti.c:28–50; docs/design/evidence/health-performance-2026-09-17.md.

ביטחון: גבוה בספירת פעולות האלגוריתם. עלות הזמן ממתינה ל-E8, כ-20–30 דקות.

[K4] תשובה: הבדיקה מבצעת 100 warmup ואחריהם 10,000 דגימות, אך שומרת min/avg/max בלבד. לא ניתן לשחזר median/p99 או לקבוע אם כל ההתפלגות זזה או רק הזנב. מינימום 11,000 בכל עשר ריצות E1/E2 אינו מוכיח התפלגות אחידה.

ראיה: user/src/bench_csw_1ms.c; e12-results.md.

ביטחון: גבוה. חסר: E8 עם דגימות או histogram מוגדר ובדיקת overhead, כ-20–30 דקות לחמש ריצות לאחר הכנת התצורה.

[K5] תשובה: SYSINFO safe-copyout מתבצע לפני ה-clone והחלון. push/pop הם פעולות זיכרון משותף; היצרן מבצע GETTIME בכל ניסיון ו-YIELD כשמלא. clone משתמש ב-CLONE_VM ולכן אינו מוסיף private-fork COW בכל הודעה. אין תוספת SYSINFO copyout ללולאה החמה.

ראיה: user/src/test_health_check.c:239–294; user/include/spsc.h:132–190; kernel/src/exec/exec_syscall.c: מסלול CLONE_VM.

ביטחון: גבוה בקביעה המבנית. השפעות מצב עקיפות אינן נשללות; E6/E8 נועדו לבדוק אותן, כ-35–50 דקות לעשר ריצות שקולות.

[K6] תשובה: תוצאות early-health עדיין ממתונות. ב-E6 המעודכן health הוא benchmark ראשון, אך בדיקות ה-memory/zombie/IPC של עדיין קודמות ל-GETPID. SPSC הועבר לפני clone, כדי שלא למדוד אותו עם consumer שכבר מסתובב. הוא אינו רץ לפני אתחול הליבה.

ראיה: diagnostics/scheduler/ instrumentation-v2-commits.json; overlay E6.

ביטחון: גבוה בהגדרת התצורה, אין עדיין תוצאת זמן. חסר: E6; לתכנון כ-20–30 דקות לחמש ריצות, עם עדכון האומדן לאחר ריצה ראשונה.

Q — אמוציה

[Q1] תשובה: בסדרת E1/E2 נרשמו QEMU 10.2.2, הנתיב המלא וגיבוב בינארי זהה לפני ואחרי הריצות:

44a9a411a38b9664954fbb1d197ec003fd4c666075112166e5fc1f94a29f399a
בספטמבר אינה מוכחת: גיבוב היסטורי לא נשמר בראיות שנבדקו. תאריך שינוי של הקובץ כיום אינו משלים זאת.

ראיה: סיכום E1/E2, מצב המארח לפני A1, אחריו.

ביטחון: **גבוה** בזהות בתוך הסדרה הנוכחית; **לא ידוע** ביחס לבינארי ההיסטורי. השלמה: חיפוש תיעוד התקנה/גיבוב בן התקופה, כ- 15–30 דקות אם הוא זמין; ייתכן שלא ניתן לשחזר הוכחה.

[Q2] תשובה: פקודות BIOS השמורות משתמשות ב-q35, accel=tcg, זיכרון 3072MiB, מעבד qemu64, +rdseed, +rdrand, מעבד וירטואלי אחד, אותו מודל רשת ו-snapshot-. אין בהן הגדרה מפורשת לגודל מטמון TB, לשיוך ליבת מארח או ל-QoS. בריצות A נבחר אותו ISO קנוני ישן; B הוא ה-ISO עם תיקון ABI. שוויון הדגלים אינו מוכיח שוויון בכל ברירות המחדל והסביבה.

ראיה: פקודת A1, תוצאת A1, והקבצים המקבילים לכל ריצה.

ביטחון: **גבוה**. השלמה: לשמר בכל ניסוי עתידי נתיב בינארי, גיבוב, דגלים מפורשים ותצורה מלאה; דקות בודדות לפני המדידה, ללא שינוי לא מתועד של התצורה הקנונית.

[Q3] תשובה: אומתה שרשרת המקור הרשמית בתג 10.2.2: helper_rdtsc קורא ל-cpu_get_tsc ומוסיף היסט אורח; מימוש מערכת x86 קורא ל-cpus_get_elapsed_ticks. ללא hook של המאיי, המסלול מגיע ל-cpu_get_ticks ולמקור ticks של המארח. ב-TCG עם icount מותקן icount_get הן לזמן הווירטואלי והן ל-elapsed ticks. לכן ערכי RDTSR המדווחים אינם מדידה מכילת של מחזורי מעבד x86 פיזי. מימוש get_clock בנתיב שאינו Windows משתמש ב-CLOCK_MONOTONIC כאשר use_rt_clock פעיל, עם חלופת realtime אחרת; אין להחליף בין זמן אורח, זמן מארח ומחזורי חומרה.

ראיה: cpu_get_tsc, helper_rdtsc, בחירת השעון, hooks של TCG, מונה הזמן, מקור שעון המארח. גיבובי אובייקטי Git מתועדים בדוח האמוציה.

ביטחון: **גבוה** לגבי המקור הרשמי; התאמה מלאה של חבילת Homebrew למקור זה לא הוכחה בבנייה ניתנת לשחזור.

[Q4] תשובה: התחביר icount shift=3, sleep=off – נתמך בעזרה של הבינארי ובמפרש 10.2.2; הוא מגדיר 8ns וירטואליים להוראה. אך E3 **לא סיפק השוואה**: ניסיון אחד הגיע לכשל VFS לפני SPSC ולהפסקה לאחר 500.173 שניות מארח. מספר תוצאות SPSC הוא אפס, ולכן אין חציון או מסקנת A/B. אפילו תוצאה שווה ב-icount לא הייתה שוללת את כל גורמי הקוד: מודל הזמן משתנה ויכול לשנות תזמון וחשיפת מרוצים.

ראיה: תוצאת E3, סקירת תנאי הקדם, מפרש icount.

ביטחון: **גבוה**. השלמה: רק ניסוי תמיכה חדש שנרשם מראש; תחילה בירור תנאי הקדם, ולא תשע חזרות עיוורות. תקציב זמן ייקבעו לאחר שהרצת תמיכה מגיעה למדידה; הערכת 25–40 דקות לעשר הרצות רגילות אינה תקפה אוטומטית ל-icount.

[Q5] תשובה: נתוני המארח הם דגימות לפני ואחרי ותזמוני קבלת פלט מהפורט הסריאלי. המתבונן הנוכחי, runner-v2, משתמש ב-select.select(timeout=0.5); אין זו רזולוציית polling קבועה של 100 ms. ערך ההמתנה אינו מוכיח דיוק של חותמות הזמן או את רגע הביצוע באורח. הם אינם זוג חותמות זמן מדויקות בגבולות חלון SPSC, ואינם מונים של פסיקות טיימר שאבדו או הושלמו באיחור. ספירת הודעות שווה זמן אורח 1000/1010ms אינם מוכיחים שחלף בדיוק אותו זמן מארח.

ראיה: תזמון A1, הלוגים בסדרה ומימוש runner-v2 של המתבונן שנשמר עם תיק הניסוי.

ביטחון: **גבוה** במגבלת המדידה; סיבת ההבדל בין השעונים **לא ידועה**. השלמה: E7, מדידת גבולות חלון ומוני ticks/preemption עם הרצה מקבילה ללא instrumentation; כ- 30–45 דקות לחמש זוגות, בכפוף לאישור ולזמן הריצה בפועל.

[Q6] תשובה: לא נשמרו מוני TB flush/retranslation שמוכיחים שינוי. שקילות הוראות הלולאה לאחר נרמול רילוקציות ושוויון כתובות משתני המשתמש אינם מוכיחים שוויון מייפוי פיזי, מיקום קוד מתורגם או מצב מטמון המארח. הסבר TB נותר השערה.

ראיה: /private/tmp/vos-sysinfo-qualified-20260918/independent-review.json וסקירת האסמבלי בדוח האמוציה; שדות תוצאות E1/E2 אינם כוללים מוני TB.

ביטחון: **גבוה** לגבי היעדר הראיה, **נמוך** לגבי הסבר סיבתי. השלמה: אבחון QEMU ייעודי לאחר סקירת מנגנון trace בגרסה המדויקת, ללא ערוב tracing כבד במדידה הקנונית; כ- 30–60 דקות הכנה ולאחריה חזרות נפרדות.

H — סביבת מארח

[H1] תשובה: E1/E2 מתעדים Apple M4 Pro, דגם Mac16,8 ו-14 מעבדים לוגיים. לא נמדדו שיוך תהליך/תהליכון QEMU לליבות P/E, מעבר ביניהן או QoS. אין ראיה שמיקום מסוים גרם לכשל.

ראיה: `host-before.json`, שדות `host`.

ביטחון: **גבוה** בדגם; **לא ידוע** בשיוך ובתדר. השלמה: איסוף נתוני scheduler/QoS נתמכים בניסוי נפרד, כ-15–30 דקות הכנה; אין לשנות `affinity` בדיעבד ולהציג זאת כאותה תצורה.

[H2] תשובה: בסדרה E1/E2 הוגדר שכל הסוכנים ממתינים ושפועל רק מנגנון המדידה עם הטלמטריה הנדרשת. אין פירוש הדבר שכל שירותי המשתמש והמערכת נעצרו: ברשימת התהליכים מופיעים שירותי רקע ו-`WindowServer`, וממוצע העומס אינו אפס. לפני כלל זה בוצעו בחלק מהריצות עבודות קריאה/בדיקת מקור וסנאפשוט; לכן הטענה ההיסטורית "ללא בנייה/בדיקות PDF מקבילים" אינה שקולה ל"מארח פנוי לחלוטין".

ראיה: שדה `host_work_rule`, רשימות `loadavg` ו-`processes` בקובצי המארח; הודעת התיאום המתועדת בדוח האמולציה. לדוגמה, עומם A1 לפני הריצה היה 1.91/2.93/3.19.

ביטחון: **גבוה** במגבלה ובכלל הסדרה; אין תיעוד רציף שמוכיח היעדר כל פעילות חיצונית. השלמה: לשמור כלל המתנה ולהוסיף ניטור מוסכם בלבד; אין צורך לשחזר היסטוריה באמצעות השערות.

[H3] תשובה: סדרת הסוללה מתעדת Battery Power ו-1 `powermode`; פרופיל AC מוגדר 0 `powermode`. מאז נצפו שני מעברים בזמן ריצות: `e4-control-5` התחילה בסוללה והסתיימה ב-AC, ועברה `e12-ac-b-3/102400` sec; התחילה ב-AC והסתיימה בסוללה, ונכשלה `sec/42409`. שתי הריצות נשמרות ומוחרגות מקבוצות מקור מתח יציב. ב-A6 מקור המתח היה AC בשני הקצוות והתפוקה `sec/100284`, אבל הגדרת `displaysleep` השתנתה מ-30/10 ל-180, ולכן גם היא אינה מדגם של פרופיל קבוע. `powermode` עצמו לא השתנה באותה ריצה.

ראיה: **סקירת מעברי המתח**, קובצי `host-before/host-after/result/serial` של B3 ושל A6.

ביטחון: **גבוה** בתצפיות; **בינוני** בקשר לתנאי הספק ו-**לא מספק** לסיביות בלעדית. פלט `thermal` ללא אזהרה אינו מדידת תדר או טמפרטורה. מצב החשמל ההיסטורי של 17 בספטמבר עדיין לא ידוע. השלמה: תחילה תיאום מקור מתח והגדרות קבועים; אחריו השלמת חזרת B יציבה לפחות, ללא בחירת תוצאה לפי הצלחה. הערכה: 5–10 דקות לכל ניסיון כולל תיעוד, מעבר לזמן ההתייצבות והתיאום; אין לבצע שינויי מארח אוטונומיים.

[H4] תשובה: המצב הנוכחי מתועד כ-`build25D2128`, `macOS26.3.1`; נרשם גם `kern.boottime`. אין זוג ראיות מקביל מהיום הקודם שמוכיח שינוי או אי-שינוי OS/אתחול/תהליכי רקע. אין להסיק עדכון מערכת מהאטה בלבד.

ראיה: שדות `os` ו-`host.kern.boottime` ב-A1.

ביטחון: **גבוה** למצב הנוכחי; ההשוואה ההיסטורית **לא ידועה**. השלמה: בדיקת יומנים היסטוריים אם קיימים, כ-15–30 דקות, ללא הבטחה שניתן לשחזר את כל התנאים.

[H5] תשובה: קבוצת הסוללה הקנונית נשארת חמש חזרות לכל ISO, כולן נכשלו: A בטווח 40298–41255 וחציון 40696; B בטווח 40230–42722 וחציון 40510.

בקבוצת AC עם מקור מתח והגדרות שווים לפני/אחרי, A1–A5 הניבו 81384, 99450, 101105, 99833, 99257; `n=5`: מינימום 81384, חציון 99450, מקסימום 101105. תוצאת 81384 נשמרת ואינה נפסלת בשל היותה נמוכה. B1, B2, B4, B5 הניבו 87971, 100253, 98612, 100535; `n=4`: מינימום 87971, חציון 99432.5, מקסימום 100535. B3 המעורבת 42409 מוחרגת מהקבוצה היציבה; A6 עם שינוי הגדרות 100284 מוחרגת ממנה. בדיקת התנאים לפני זוג 7 מצאה סוללה ולא הופעל VM.

ראיה: **סיכום הסוללה**, קובצי הריצות בתיקיית `runs` ו-**סקירת מעברי המתח**.

ביטחון: **גבוה** במספרים ובסיווג לפי הקצוות; דגימות לפני/אחרי אינן שוללות שינוי קצר באמצע. קבוצת AC של B אינה עומדת עדיין בדרישת **חמש החזרות**, ולכן אין לכתוב שהושלמה השוואת AC5×2. השלמה: לאחר תיאום כוח, לפחות חזרת B יציבה נוספת עם אותם תנאים, כ-5–10 דקות כולל תיעוד; אם נדרשת סדרה מחדש עקב שינוי פרופיל, לרשום זאת לפני הריצה. שום כשל או דגימה חריגה לא יימחקו.

[H6] תשובה: לא הוצגה מכונה שנייה זמינה עם הרשאה לשימוש. **להחלטת CTO**. אין להציג זמינות ענן או מחשב אחר כהרשאה קיימת, ואין לאחד מדגמים ממחשבים שונים לאותה התפלגות.

ראיה: תיק הראיות כולל מארח אחד.

ביטחון: **גבוה** במגבלת התיק. השלמה: בחירת מכונה והרשאה תחילה; לאחר מכן אפיון/הקמה ותכנון זמן בנפרד. אי אפשר לתת זמן ביצוע אמין לפני בחירת המארח.

M — מדידה וסטטיסטיקה

[M1] תשובה: המדד הוא throughput מקצה לקצה בתנאי polling/yield ובדיקת זמן תכופה. הוא רגיש ל-responsiveness של המתזמן, אך אינו מדידת latency או חסם זמן תגובה. מספר הודעות בשנייה אינו עונה לבדו על שניהם.

ראיה: `user/src/test_health_check.c:265-304`.

ביטחון: גבוה. חסר: E7 לזמני פעילות והמתנה, כ-20–30 דקות; נדרשת הגדרת אירוע/תגובה לפני טענת latency.

[M2] תשובה: פיילוט הסוללה מכיל חמישה זוגות: A [41255,40696,40684,40966,40298], B [42722,40230,41618,40450,40510]. סטיית התקן של $\log(B/A)$ היא 0.0209614; נוסחת קירוב נורמלית לזיהוי 5% נותנת כ-2 זוגות, אך המדגם אינו מאמת שונות יציבה/עצמאות/נורמליות ואינו מבטיח עוצמה. ב-AC יש A $n=5$ [99833,99257,101105,99450,81384] ו-B $n=4$ [100535,98612,100253,87971]. אין חמישה זוגות AC; אין מבחן שקילות או מסקנה מקבוצת B. אין להשמיט את 81384 או 87971 משום שהם נמוכים יותר.

ראיה: `e12-results.md`, `e12-summary.json`, `measured-summary.json`. קבוצות מופרדות לפי סדרה, ISO/QEMU, וכל פרופילי המתח לפני ואחרי.

ביטחון: גבוה בתיאור, מוגבל בהכללה. חסר: תיאום תנאים ותכנון השלמת מדגם לפני חידוש; כחמש ריצות נוספות 20–30 דקות לפי הצורך המתוכנן, לא הבטחת גודל מדגם מספיק ל-5%.

[M3] תשובה: שנייה אחת ורזולוציית 10 ms אין מבטיחות יציבות. 40–88 קיבולות שקולות אין מחזורים עצמאיים; מספר ההודעות אינו מספר דיגמות עצמאיות. denominator כולל סיום/drain. גם בקבוצת A-AC עם פרופילים זהים בדיגמות הקצה נצפה הטווח 81384–101105, ולכן מקור מתח זהה בקצוות אינו מסביר לבדו את כל השונות.

ראיה: `user/src/test_health_check.c:265-294`; `measured-summary.json` — קבוצת e12-ac-a ללא שינוי פרופיל.

ביטחון: גבוה במגבלת ההסקה. חסר: E7 והרחבת E2 לאחר תיאום יציבות, כ-20–30 דקות לחמש ריצות; אין הבטחת יציבות בין ימים או בתוך הריצה.

[M4] תשובה: המקור מכנה "safe floor" 80K ומזכיר 500K על חומרה, אך בחומר שנבדק אין סדרת כיול שמבססת טענות אלה. הסף נשמר בהוראת המשתמש. פיילוט חלש אינו עילה להורידו.

ראיה: `user/src/test_health_check.c:301-304`; `questions.md`.

ביטחון: גבוה לגבי הקוד; מקור כיול היסטורי לא ידוע. סמכות שינוי קריטריון מוצר: להחלטת CTO, לא תוצאת E4–E8 ולא החלטת סוכן. אין ניסוי שכבר הוכיח סף חלופי.

[M5] תשובה: קיים reference ללא syscall בתוך הלולאה: `xorshift64` ומילוי 64MB. זו בדיקת `compute+memory`, לא ALU מבודד ולא שעון CPU מכויל. באותו ISO התקבלו היסטורית 28,476,000 ו-28,509,000 יחידות TSC, לעומת חציון A הנוכחי 42,469,000 — יחס כ-1.49. חציון B הוא 42,688,000. לכן השינוי אינו מוגבל ל-`syscall inner loop`; אין בכך בידוד של מארח מול TCG או השפעות מערכת אחרות.

ראיה: `user/src/bench_ai_scale.c:203-238`; `existing-metrics.json`; `e12-summary.json`; `e12-results.md`.

ביטחון: גבוה בתיאור וביחס, נמוך בייחוס סיבה יחידה. E1 הסתיים; אין צורך להריצו מחדש כדי להשיב. פירוק נוסף דרך E6/E8 עדיין ממתין.

[M6] תשובה: ההיסטוריה כוללת 55,227 ו-74,227 לצד אזורי 38–43K ו-86–102K; גם A-AC כולל 81,384. לכן לא הוכחה חלוקה קשיחה לשתי רמות או התפלגות דו-שיאית בתנאים יחידים. מעברי מתח מתואמים לשינויי קצב, אך אינם מוכיחים סיבתיות: control-5 עבר 102400 עם Battery→AC, ו-e12-ac-b-3 נכשל 42409 עם AC→Battery. אין מידע קצה שממקם במדויק את המעבר מול חלון SPSC.

ראיה: `docs/design/evidence/health-performance-2026-09-17.md:29`; `runs/e4-control-5/`; `runs/e12-ac-b-3/`; `measured-summary.json`.

ביטחון: גבוה בנתונים ובכך שאין הוכחת bimodality או סיבה יחידה. חסר: סדרות מתואמות ומוגדרות מראש; כ-35–50 דקות לחמישה זוגות, מספר סדרות נדרש אינו ידוע מראש.

V — תשתית אימות

[V1] תשובה: בארבע הריצות ההיסטוריות מ-18.9 התוכנית היחידה שהחזירה קוד שאינו אפס היא `test_health_check`, עם `exit1`. גם בכל עשר ריצות E1/E2 הראשונות התקבלו 56/57 `health exit1`. בעדכון החשמל המאוחר עברו עשר ריצות עם AC בשתי נקודות הקצה: A1–A6 ו-B1,B2,B4,B5, כולן 57/57. ערכי 100,284; 81,384; 99,450; 101,105; 99,257; 99,833; A: ערכי B התקנים: 100,535; 98,612; 100,253; 87,971. A6 נשמרת בנפרד משום שהגדרות כיבוי הצג השתנו; אין לאחדה בלי הסתייגות עם מעטפת ההגדרות הקודמת. B3, שחצה AC→סוללה, נכשל ב-42,409 וב-56/57; הוא אינו דגימת AC נקיה. ב-E3 נוסף כשל מקדים ב-VFS, ולכן אסור לצרפו לאותה קבוצת תוצאות SPSC.

ראיה: `security-validator-existing.md`, מלאי שמונת הלוגים וגיבויים; `e3-results.md:5`; `e12-results.md:19`.
ביטחון: גבוה.

לא ידוע → ניסוי זמן: סיבת כשל הביצועים עדיין פתוחה; E4–E8, לפחות חמש חזרות לכל תצורה לצורך מסקנה, וזמן ביצוע לפי משך הריצה שיימדד.

[V2] תשובה: הכשלים הקנוניים נובעים מסף הביצועים ומקוד היציאה, ולא מחוסר, כפילות או שינוי בסדר התוכניות. המסווג בודק גם סמני כשל ומבנה לוג. E3 שונה: הוא נעצר ב-`timeout` לאחר כשל תנאי קדם, ללא תוצאת SPSC.

ראיה: `e3-results.md:3`, `runs/e3-a-1/result.json`, `e12-results.md:19`, `scripts/native_bench.py:39`.
ביטחון: גבוה.

לא ידוע → ניסוי זמן: אין צורך בניסוי נוסף לקביעת סיבת הפסילה של הלוגים האלה; שורש הכשל מחייב את ניסויי האבחון הנפרדים.

[V3] תשובה: בסריקה העצמאית של שמונת הלוגים ההיסטוריים לא נמצא [FAIL] בתוך תוכנית שיצאה בקוד אפס. בארבעת לוגי 17.9 לא נמצא סמן כזה; בארבעת לוגי 18.9 הוא שייך ל-`health`, שיצא בקוד 1. לכן 57/57 ההיסטורי אינו מבוסס רק על ספירת `exits`. אין להסיק מכך שכל בדיקה אפשרית אכן מומשה.

ראיה: `security-validator-existing.md`, סעיף `scripts/native_bench.py:39`, `Independent eight-log inventory`.
ביטחון: גבוה בתחום שמונת הלוגים שנבדקו עצמאית.

לא ידוע → ניסוי זמן: עדכון: הושלמה סריקה עצמאית של כל 31 זוגות `result/log` שהיו זמינים כעת. לא נמצא [FAIL] בתוכנית עם `exit0`; לכל הסוויטות השלמות סדר מלא תקין. E3 נשאר חלקי ואינו כשל SPSC שנמדד. הראיות והגיבויים: `validator-all-runs.json` ו-`validator-all-runs.md`. סריקת ריצות עתידיות תיעשה לאחר השלמתן, כ-15 דקות.

[V4] תשובה: הסדר ההיסטורי זהה; `test_model_load` קודמת מיד ל-`health`. צילום מצב של ארבע משימות ואפס `zombies` אינו מוכיח מי רץ לאורך חלון המדידה. E3 חשף מסלול כשל ממשי: בדיקת VFS חוזרת לאחר `timeout` בלי `join` או `cancel` ממומש כסיום המשימה הנוכחית בלבד. לכן עלולה להישאר עבודה חיה לפני `health`. זו אינה הוכחה לסיבת הכשל הקנוני: ב-E1/E2 בדיקת VFS עברה.

ראיה: `e3-prerequisite-review.md`; `user/src/init.c:387`; לוג E3, שורות 6890–6846, SHA-256, `aca5d765b03e6c23d18bda89dd882eb6c1c7f11583e5cca83e5e609d27ff6e63`; `A: kernel/src/sched/task.c:1018` ו-`kernel/src/exec/exec_syscall.c:744`.
ביטחון: גבוה במסלול הקוד ובכשל המקדים; בינוני באפשרות לזיהום מצב הסוויטה; אין הוכחת UAF או סיבת ביצועים.

לא ידוע → ניסוי זמן: E6/E7 לזיהוי אוכלוסיית המשימות והפרדת הרצה מוקדמת מהיסטוריית הסוויטה; כ-30–60 דקות הכנה, ועוד חמש חזרות לכל תצורה.

[V5] תשובה: בדיקות NPU מדווחות במפורש UNAVAILABLE; הצלחה פירושה שבדיקת הדחייה הבטוחה עברה, ולא שהחומרה הוכשרה. אין דילוג על תוכנית שלמה במסווג הסוויטה. יכולת NPU ישירה נשארת פער יכולת.

ראיה: `user/src/test_npu_direct.c:36`; `user/src/bench_2026_frontier.c:801`; סמני UNAVAILABLE והשייך לתוכניות במלאי `security-validator-existing.md`.
ביטחון: גבוה.

לא ידוע → ניסוי זמן: הכשרת NPU דורשת התקן מזהה, בעלות BAR ומדיניות IOMMU; זמן והקצאת חומרה להחלטת CTO, ללא אומדן אמין כעת.

[V6] תשובה: ארבעת הלוגים המקוריים מ-17.9 נשמרו וגובבו עצמאית. לדוגמה: BIOS1
מחליפות אותם. `bd83bf4db683e63a9b2f5d817b3226a1cfdadf923245f188db0d6e96c966e0ec`. ראיות הכשל המאוחרות נשמרות בנפרד ואינן
ראיה: `security-validator-existing.md`, מלאי ארבע ריצות `health-performance-2026-09-17/runs/`; לכל ריצה חדשה
`.runs/e12-*/SHA256SUMS`.
ביטחון: גבוה.
לא ידוע → ניסוי וזמן: אין חוסר בגיבובי הלוגים ההיסטוריים שנבדקו; שימור חתום לטווח ארוך הוא החלטת ניהול תצורה, לא ניסוי ביצועים.

A — אבטחה ו-ABI

[A1] תשובה: תיקון SYSINFO נמצא ב-commit המקומי 0324521a2494b25c29a01b055ff8b38029819fb9, עם ראיות לבדיקות ABI ממוקדות ול-110 בדיקות host. הסוויטה המלאה עדיין נכשלת בביצועים. אין כאן אישור שחרור, חריגה מסף או אישור merge מרוחק.

ראיה: `.../sysinfo-abi-2026-09-18.md:3`, `.../sysinfo-abi-2026-09-18.md:26`, `source-commit-mapping.md`

ביטחון: גבוה לגבי המצב המקומי והראיות המוגבלות.

לא ידוע → ניסוי זמן: סמכות וסטטוס שחרור — להחלטת CTO; בדיקה טכנית אינה מחליפה אישור.

[A2] תשובה: 15 הצהרות native הועברו למבנה משותף בגודל 40 בתים, גרסה 1, דרך `syscall483` עם מצביע, גודל וגרסה. `syscall99` מחזיר ENOSYS בלי כתיבה; בינארים ישנים חייבים בנייה מחדש. `musl` משתמש בעטיפה האמיתית ומפיץ כשל ב-`sysconf`, בשאלות דפים וב-`getloadavg`, במקום לקרוא פלט לא מאותחל. `Linux sysinfo` אינו ממומש.

ראיה: `kernel/include/uapi/vos_sysinfo.h:6`; `user/include/vos_sysinfo.h:8`; `kernel/src/fs/posix_syscall.c:351`; `user/musl/src/conf/sysconf.c:215`; `.../sysinfo-abi-2026-09-18/final/musl-symbols.txt`

ביטחון: גבוה בחוזה המתועד.

לא ידוע → ניסוי זמן: תאימות לבינארים חיצוניים אינה מוכחת; נדרש מלאי בינארים והחלטת ABI, היקף זמן להחלטת CTO.

[A3] תשובה: גודל או גרסה לא תקינים נדחים בלי כתיבה. EFAULT עשוי להגיע אחרי כתיבת קידומת; החוזה אינו אטומי. בדיקות גבול העמוד שומרות על הבחנה זו ובודקות שלא משתנים בתים מוגנים או חיצוניים.

ראיה: `kernel/include/uapi/vos_sysinfo.h:6`; `kernel/src/fs/posix_syscall.c:307`; `user/src/test_posix_core.c`; `test_sysinfo_abi` הפונקציה.

ביטחון: גבוה.

לא ידוע → ניסוי זמן: מרוץ `copyout` מול `unmap` או `mprotect` משותף לא הוכר; נדרש ניסוי בטיחות ייעודי עם תיאום מרוצים, אומדן 1–2 ימים, בנפרד מ-E8–E1.

[A4] תשובה: לא הושלמה ביקורת גורפת של `syscalls` דומים. קיימות העתקות raw ב-`getrusage`, `getrlimit`, `setrlimit`, `getitimer` ו-`setitimer`; בדיקת `posix_access_ok` אינה בודקת את אורך הטווח. הצלחת SYSINFO אינה סוגרת אותן.

ראיה: `kernel/src/fs/posix_syscall.c:114`, וכן שורות 171, 188, 202, 248, 254 ו-297.

ביטחון: גבוה בממצא המקומי; אין אישור בטיחות כולל.

לא ידוע → ניסוי זמן: ביקורת ותיקון חוזה לכל `handler` עם `canaries` ועמודי `guard`; אומדן ראשוני 1–2 ימים, סדר עדיפויות להחלטת CTO.

[A5] תשובה: קיימות בדיקות התנהגות, `errno` ושמירת הפלט, וכן ראיית סמלים שמורה שבה `sysinfo` ו-`__lsysinfo` באותה כתובת. לא נמצאה בדיקה מתמשכת שנכשלת רק אם הכתובות שונות. שתי פונקציות תקינות עם `forwarding` אין בהכרח באג.

ראיה: `scripts/test_musl_sysinfo_failure.py:14`; `user/src/test_env_musl.c`, `test_sysinfo_unavailable`; `.../sysinfo-abi-2026-09-18/final/musl-symbols.txt`

ביטחון: גבוה לגבי היקף הבדיקות הקיים.

לא ידוע → ניסוי זמן: אם זהות `alias` נדרשת כחוזה `build`, הוספת בדיקת `readelf` אוטומטית אורכת כ-30 דקות; יש לשמר גם בדיקות התנהגות.

[A6] תשובה: האימות הנוכחי מתייחס ל-x86 ב-QEMU עם vCPU יחיד. הוא אינו מוכיח חומרה פיזית, SMP מלא, ביטול משימות אסינכרוני או בטיחות `copyout` מול שינוי מקביל של מופימים. ראיות ממטריצות אחרות אינן מרחיבות אוטומטית את האישור הזה.

ראיה: `.../sysinfo-abi-security-2026-09-18.md`; `.../sysinfo-abi-2026-09-18.md:54`

ביטחון: גבוה לגבי גבולות ההוכחה.

לא ידוע → ניסוי זמן: נדרשת מטריצת חומרה ו-SMP עם תרחישי שינוי הרשאות ועצירה מרוחק; זמן אינו ניתן להערכה לפני הגדרת הכיסוי והחומרה, להחלטת CTO.

G — שחרור וממשל

[G1] תשובה: /root מתאם את האבחון הנוכחי. לא הוכח מהמאגר מינוי בעל אחריות ארגונית עם מועד מחייב לסגירה.

ראיה: דוחות המועצה ותיעוד הסוקרים; אין בהם SLA ארגוני מאושר.

ביטחון: גבוה בהבחנה בין מתאם טכני לבעל אחריות ארגונית.

לא ידוע → ניסוי וזמן: בעלים ותאריך יעד — להחלטת CTO; זו החלטה ניהולית ולא ניסוי.

[G2] תשובה: תנאי הבדיקה נשארו 80,000 הודעות לשנייה, חלון 1,000 מילישניות, קיבולת 1,024 ו-57 תוכניות. נדרשות חמש חזרות לכל תצורה לצורך מסקנה; אין בכך לבדו כלל שחרור מאושר של מספר מעברים רצופים. עשר הריצות הראשונות נכשלו. עשר ריצות AC מאוחרות עברו, אך ל-B יש רק ארבע ריצות AC תקינות; נדרשת חמישית. A6 כוללת שינוי הגדרות צג. זוג 7 לא התחיל לאחר חזרת המארח לסוללה. לא בוצעה סדרת UEFI חדשה בתנאי AC, ואין אישור קבלה. E4-control5 עבר ב-102,400 בעת מעבר מסוללה ל-AC; יש לשמרו כתצורה מעורבת, לא כקבלת מצב סוללה.

ראיה: questions.md, הפסקה האחרונה; e12-results.md:5, e12-results.md:19.

ביטחון: גבוה.

לא ידוע → ניסוי וזמן: הגדרת מעטפת מארח, firmware ורצף המעברים המחייב — להחלטת CTO לפני קבלה; זמן מינימלי הוא חמש ריצות מלאות לכל תצורה ועוד איסוף סביבתי.

[G3] תשובה: רגישות למארח או ל-TCG היא השערה, לא סיבה מוכחת. E1 מצביע על האטה גם בחישוב/כתיבה ללא syscalls פנימיים, אך אינו מבדד את המקור. E3 עם icount3 נכשל בתנאי קדם: ניסיון אחד, אפס תוצאות SPSC. שינוי shift או subset יהיה ניסוי חדש, לא השלמת E3 בדיעבד ולא תחליף לשער הקנוני.

ראיה: e12-results.md, פסקאות 3; e3-results.md:3; E1/E2; גיבוב לוג E3 המופיע ב-V4.

ביטחון: גבוה בתוצאות; נמוך בייחוס סיבתיות למארח או לאמולטור.

לא ידוע → ניסוי וזמן: E6 מוקדם ומבודד ו-E4-E8 במודל הזמן הרגיל; חמש חזרות לתצורה. מעבר לשער חומרה ייעודי או שינוי מדיניות — להחלטת CTO בלבד.

[G4] תשובה: בסיס Git יחד עם patch ותוספות שמורות תיעד את המקור הקפוא בזמן הבדיקה. כעת קיימת התאמה רטרואקטיבית: מקורות הבנייה של A תואמים cfd23f6, ושל B תואמים 0324521. אין בכך טענה שה-ISO נבנה מלכתחילה מעץ Git נקי או מתג חתום. ב-A ההבדל היחיד מתוך 6,321 פריטי manifest הוא מסמך; כל 3,689 פריטי תחום הבנייה תואמים. ב-B כל 6,392 הפריטים תואמים.

ראיה: manifest A: source-commit-mapping.md; manifest B:

31a1de002cb493da3c5835e74a5949e77817bff8ea94ff66824e9f26695e5bcf; manifest B:
ac36f6a5bf65dab033f43696a21c571beb79d7ce3f1bd3db3b8a7d946a01d019

ביטחון: גבוה בהתאמת תוכן הקבצים בתחום שנבדק; אין הוכחת זהות הרשאות קבצים, toolchain או קלטים לא מוצהרים.

לא ידוע → ניסוי וזמן: מדיניות commit/tag חתום לכל ISO — להחלטת CTO. בנייה חוזרת נקייה דורשת זמן build ומטריצת בדיקות נפרדת.

[G5] תשובה: לא נמצא מיפוי מוסמך של מזהי תקלות REL/CAP למסעות J0-J12. מוצע לסווג את כשל העקביות כ-REL ואת Linux, NPU sysinfo ו-APPLOAD הבלתי זמינים כ-CAP; אלה הצעות בלבד, לא הקצאת מזהים או אישור סדר עדיפויות.

ראיה: security-; sysinfo-abi-2026-09-18.md:14; expert-council-product-gaps-2026-09-17.md:9; validator-existing.md, G5

ביטחון: גבוה בהיעדר מיפוי מאומת; נמוך בכל שיוך מסע שיוסק ללא מקור.

לא ידוע → ניסוי וזמן: רישום מזהים, מסעות, בעלים ויעדים — להחלטת CTO; אין להמציאם מתוך תוצאות בדיקה.

[G6] תשובה: סגירה יציבה של שער הסוויטה ושחרור המוצר נשארים חסומים; אין פירוש הדבר שכל הריצות נכשלו — עשר הריצות המאוחרות עם AC בנקודות הקצה עברו בפועל, עם הסתייגות שינוי ההגדרות ב-A6. ניתן להמשיך תיקוני בטיחות ממוקדים ואבחון מתוּיג, תוך שמירת הכשלים המקוריים. הצלחת ABI אינה פוטרת מפערי ביטול משימות, בידוד מלא או חומרה. בזמן מדידת ביצועים כל הסוכנים ממתינים, לרבות כתיבת דוחות.

ראיה: questions.md; e3-results.md; e12-results.md, הוראות התיאום האחרונות; -2026-09-sysinfo-abi-security-18.md.

ביטחון: גבוה.

לא ידוע → ניסוי זמן: כל חריגת שחרור מחייבת החלטת CTO מפורשת; לא נמצאה כאן החלטה כזו. סיום האבחון תלוי בתוצאות E4–E8 ואין להבטיח מועד לפני קבלתן.

עדכון מצב חשמי: המעברים והמדדים לעיל מבוססים על דיווח המתאם וראיות המארח שנשמרו; הסריקה העצמאית אימתה לוגים, שיוך כשל לתוכנית וסדר. אין להסיק סיבתיות מחשמי בלבד או להציג ריצות שחצו מקור חשמי כמדידות נקיות. סקירת 31 הריצות אינה כוללת תוצאות שטרם הושלמו.

כל הריצות — ערכים בודדים

GETPID: מינימום, ממוצע, מקסימום מתוך 10,000 דגימות בכל ריצה. אין דגימות גולמיות שמאפשרות p99. גם כשל E3 וכל ריצות שינוי התנאים נשמרים כאן. יחידות זמן הן TSC מדווח, לא מחזורי CPU פיזיים מכילים.

מזהה ריצה	תנאי קצה	SPSC	מילוי 64MB	GETPID: min, avg, max
e12-a-1	Battery	41,255	42,469,000	11,000, 12,363, 169,000
e12-a-2	Battery	40,696	43,694,000	11,000, 11,701, 60,000
e12-a-3	Battery	40,684	42,649,000	11,000, 12,078, 81,000
e12-a-4	Battery	40,966	42,432,000	11,000, 11,706, 53,000
e12-a-5	Battery	40,298	42,416,000	11,000, 11,820, 224,000
e12-ac-a-1	AC	99,833	26,836,000	6,000, 7,735, 96,000
e12-ac-a-2	AC	99,257	27,275,000	6,000, 8,071, 121,000
e12-ac-a-3	AC	101,105	27,327,000	6,000, 7,841, 63,000
e12-ac-a-4	AC	99,450	27,568,000	6,000, 7,716, 115,000
e12-ac-a-5	AC	81,384	26,921,000	6,000, 7,663, 55,000
e12-ac-a-6	AC; settings changed	100,284	27,495,000	6,000, 8,034, 216,000
e12-ac-b-1	AC	100,535	27,370,000	6,000, 7,900, 66,000
e12-ac-b-2	AC	98,612	26,895,000	6,000, 8,051, 90,000
e12-ac-b-3	mixed:AC->Battery	42,409	42,513,000	6,000, 7,726, 74,000
e12-ac-b-4	AC	100,253	26,998,000	6,000, 8,016, 69,000
e12-ac-b-5	AC	87,971	26,998,000	6,000, 7,928, 56,000
e12-b-1	Battery	42,722	42,465,000	11,000, 11,829, 78,000
e12-b-2	Battery	40,230	43,340,000	11,000, 11,912, 102,000
e12-b-3	Battery	41,618	42,688,000	11,000, 11,822, 123,000
e12-b-4	Battery	40,450	42,474,000	11,000, 11,808, 55,000
e12-b-5	Battery	40,510	45,463,000	11,000, 12,154, 136,000
e3-a-1	Battery	—	—	19,304, 19,357, 43,040
e4-control-1	Battery	43,395	42,487,000	11,000, 11,726, 72,000
e4-control-2	Battery	39,997	46,885,000	11,000, 11,932, 63,000
e4-control-3	Battery	42,545	43,241,000	11,000, 11,693, 70,000
e4-control-4	Battery	40,545	42,980,000	11,000, 12,097, 134,000
e4-control-5	mixed:Battery->AC	102,400	27,053,000	11,000, 12,194, 143,000
e4-yield-1	Battery	81,816	42,355,000	11,000, 12,104, 136,000
e4-yield-2	Battery	82,056	42,509,000	11,000, 12,114, 83,000
e4-yield-3	Battery	81,542	42,418,000	11,000, 12,201, 65,000
e4-yield-4	Battery	82,712	42,389,000	11,000, 11,847, 77,000